

PRÁCTICA DE CAMPO 8

1. Objetivo

Integrar los principales componentes desarrollados durante el proyecto de transformación y análisis de datos de ventas, consolidando las evidencias generadas en las prácticas de campo anteriores. Asimismo, se busca reflexionar sobre la responsabilidad ética asociada al tratamiento de información, documentar la articulación de los conocimientos adquiridos en el curso Base de Datos y establecer la trazabilidad entre los logros del curso, las actividades realizadas y los criterios de evaluación del proyecto.

2. Repositorio Git

Consolida todos los componentes del proyecto del curso en un único repositorio de código, este contiene todos los scripts SQL, notebooks PySpark, archivos de configuración ETL y exportación del dashboard organizados en carpetas por bloque temático, además de contener un archivo README que explique la estructura, las instrucciones de ejecución y las herramientas requeridas.

Enlace:

https://github.com/Hibban00/Grupo7_CIIN1021P_EF_REPO

3. Reflexión ética

3.1. Dilema 1- Acceso a la información de los clientes

Durante el desarrollo del proyecto se presentó el dilema entre facilitar el acceso a la información para realizar análisis de ventas y, al mismo tiempo, evitar que los usuarios tengan permisos superiores a los necesarios. Esto es especialmente relevante porque el modelo incluye la dimensión DimCustomer y la información relacionada con las ventas.

La decisión adoptada fue aplicar una separación de privilegios mediante roles. Se definieron perfiles de Administrador, Analista y Auditor, aplicando el principio de mínimo privilegio. El Analista dispone de permisos de consulta y no de modificación, mientras que el Auditor tiene acceso a la información necesaria para sus funciones de revisión.

Esta decisión permite reducir el riesgo de modificaciones o accesos innecesarios a la información. Además, mantiene un equilibrio entre la disponibilidad de los datos para el análisis y la responsabilidad de proteger la información utilizada por el sistema.

3.2. Dilema 2 - Corrección de datos frente a conservación de la información original

Otro dilema identificado fue decidir cómo actuar ante inconsistencias encontradas durante el tratamiento de los datos. Modificar directamente los datos originales podría solucionar una inconsistencia, pero también podría dificultar la trazabilidad del proceso y alterar la información de origen.

La decisión fue realizar las validaciones y transformaciones dentro del proceso de tratamiento de datos antes de utilizar la información para el análisis, manteniendo

controles sobre la cantidad de registros y la consistencia de los resultados. Esto permitió comprobar que el Data Warehouse conservara los 60 398 registros de ventas y que los indicadores obtenidos fueran coherentes con la información validada.

La decisión es importante porque un análisis basado en datos incorrectos podría producir indicadores erróneos y conducir a conclusiones equivocadas. Por ello, se priorizó la calidad, trazabilidad y confiabilidad de los datos antes de su explotación mediante SSAS, Power BI y Spark. Por ejemplo, los resultados de Spark fueron contrastados con los indicadores previamente establecidos.

4. Declaración de articulación curricular

El proyecto integra los conocimientos adquiridos previamente en el curso Base de Datos del tercer ciclo (CIIN1020P) y los amplía hacia escenarios de mayor complejidad relacionados con integración, automatización, seguridad, análisis y procesamiento de datos. El material de preparación de la EF establece esta articulación a partir del modelado E-R, normalización y SQL.

Como saberes previos, se retomaron:

- Modelado E-R y relaciones entre entidades, aplicado a la organización del modelo de ventas compuesto por FactInternetSales y las dimensiones aprobadas.
- Normalización hasta 3FN, utilizada como fundamento para organizar las estructuras y reducir inconsistencias. Posteriormente, este conocimiento se amplió mediante controles de calidad de datos.
- SQL DDL/DML, restricciones y consultas, cuyos fundamentos se extendieron hacia procedimientos, funciones, triggers, transacciones y auditoría.
- Consultas y análisis de datos, posteriormente aplicados al Data Warehouse, modelo OLAP, Power BI y procesamiento con Apache Spark. En la Práctica 7 se utilizó un DataFrame y SparkSQL sobre los 60 398 registros de FactVentas.

Como proyección hacia cursos posteriores, el proyecto permite desarrollar competencias relacionadas con Ciencia de Datos e Ingeniería de Software, al integrar tratamiento y análisis de datos con una solución tecnológica estructurada. La experiencia también fortalece competencias de planificación, integración de componentes y separación de responsabilidades, aspectos relacionados con los cursos posteriores señalados en el material de preparación.

En este sentido, el proyecto constituye un puente entre los fundamentos de Base de Datos adquiridos en el tercer ciclo y conocimientos posteriores de análisis de datos, arquitectura, desarrollo e integración de soluciones tecnológicas.

5. Matriz de trazabilidad del proyecto integrador

Logro del curso	Tema del sílabo	Actividad / PC	Sección del entregable	Criterio de rúbrica	Componente de evaluación
Implementa un proyecto que integra BD seguras, BI y tratamiento de grandes volúmenes de datos, asegurando la integridad de la información.	Tema 1: Fundamentos avanzados de BD relacionales	PC1 – Relevamiento del dominio y calidad de datos	[1.1] Relevamiento, supuestos y articulación curricular	Definición del reto, delimitación del alcance y declaración de supuestos	EP 20% / EF 50%
Implementa soluciones automatizadas para el tratamiento de datos.	Tema 2: Automatización y control transaccional	PC2 – Automatización mediante objetos SQL Server	[1.2] Automatización mediante objetos de BD	Automatización con objetos de base de datos y justificación de diseño	EP 20% / EF 50%
Implementa mecanismos de seguridad e integridad de los datos.	Tema 3: Administración, seguridad y rendimiento	PC3 – Seguridad, respaldo y rendimiento	[1.3] Seguridad y cumplimiento normativo	Seguridad, cumplimiento normativo y análisis de consecuencias sobre los afectados	EP 20% / EF 50%
Evalúa alternativas tecnológicas para el tratamiento de datos.	Tema 4: Nuevos paradigmas en el manejo de datos	PC4 – Integración SQL–NoSQL	[1.4] Integración SQL–NoSQL: análisis comparativo y decisión arquitectónica	Integración SQL–NoSQL y decisión arquitectónica	EP 20% / EF 50%
Diseña soluciones orientadas al análisis y a la toma de decisiones mediante modelos dimensionales.	Tema 5: Inteligencia de negocios y modelado de datos	PC5 – Data Warehouse y ETL	[1.5] Data Warehouse y procesos ETL	Data Warehouse, ETL y justificación metodológica (Kimball vs. Inmon)	EP 20% / EF 50%
Utiliza herramientas de BI para generar indicadores y apoyar la toma de decisiones.	Tema 6: Análisis y visualización de datos empresariales	PC6 – Dashboard, KPIs y análisis OLAP	[1.6] Dashboard BI, KPIs y análisis OLAP	Claridad, estructura de la exposición y comunicación de resultados con soporte en datos	EF 50%
Aplica herramientas Big Data para procesar y analizar grandes volúmenes de información.	Tema 7: Ecosistema Big Data y análisis con Spark	PC7 – Apache Spark y evaluación de escalabilidad	[1.7] Análisis Big Data con Apache Spark y evaluación de escalabilidad	Claridad, estructura de la exposición y comunicación de resultados con soporte en datos; evidencia técnica de Spark exigida en el entregable	EF 50%
Integra responsabilidad profesional y reflexión sobre el impacto de las decisiones tecnológicas.	Tema 1: Fundamentos avanzados de BD relacionales	PC8 – Reflexión ética y articulación curricular	[1.8] Reflexión ética y responsabilidad profesional	Argumentación ética sobre consecuencias del diseño e impacto sobre los afectados	EF 50%
Integra y comunica coherentemente los resultados del proyecto desarrollado durante el curso.	Integración de los Temas 1–7	PC8 – Repositorio y trazabilidad	[1.9] Repositorio de código y trazabilidad del proyecto	Requisito de trazabilidad del proyecto: organización del repositorio y matriz de trazabilidad	EF 50%